MAVİVON
VISION ON, FUTURE CONNECTED

EĞİTİCİ YAYIN / 10

CCTV

KAMERA + YAPAY ZEKÂ

Seçim, projelendirme ve kabul kılavuzu



OPTİK / AĞ / KAYIT / ANALİTİK

Göreve uygun görüntü.
Ölçülebilir analitik. İzlenebilir proje.

Yayın tarihi: 19/03/2026

MAVİVON TEKNOLOJİ / SÜRÜM 1.0

Bu sayıda: kameradan karara

Optik ve sistem tasarımından yapay zekâ performansının sahada doğrulanmasına.

01 **Kamera ve görüntü seçimi**

Gövde, lens, piksel yoğunluğu, hareket, WDR ve gece

03–15

02 **Üretim ve sistem tasarımı**

Kalite, PoE, ağ, storage, VMS, ONVIF ve ekosistem

16–24

03 **Yapay zekâyı uygulamak**

Detection, edge/server, kurallar, başarı, LPR ve mahremiyet

25–33

04 **Yeni teknolojiler ve proje**

Sensor fusion, multimodal AI, depo örneği ve teslim

34–38

39 / Terimler ve uygulama soruları
40 / Yayın künyesi ve iletişim

Nasıl kullanılmalı?

Her kamera için görev ve kabul koşulunu belirleyin. Hesap örneklerindeki değerleri doğrudan ürün limiti saymayın. Gerçek model, firmware, lisans, sahne ve kayıt platformunu birlikte test edin. Hukuki veri işleme kapsamı somut projede ayrıca değerlendirilir.

Önce izlenecek olayı tanımlayın

Kamera seçimi, sahada cevaplanacak somut sorudan başlar.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Bir girişte kişinin bulunduğunu görmek, yüz ayrıntısı elde etmek, plaka okumak ve çevre ihlalini algılamak farklı görevlerdir. Hedef bölge, mesafe, hareket, ışık, kayıt süresi ve operatörün yapacağı işlem belirlenir. “Her yeri 4K izlemek” tek başına ölçülebilir proje hedefi oluşturmaz.

IP Camera, PoE switch, ağ, NVR/VMS, depolama, ekran ve olay iş akışı birlikte değerlendirilir. Analog HD sistemler farklı DVR ve kablo gerektirebilir; bu sayı ağırlıklı olarak IP video projelerini ele alır. Kamera çözünürlüğü kadar kaydedilen akış ve dışa aktarılan dosya da hedefe uygun olmalıdır.

Gerçek ürün fotoğrafları üretici/model kimliğiyle verilmiştir; MAVİVON üretimi veya stok beyanı değildir. Çizimler ve hesaplar eğitim örnekleridir. Model/firmware/lisans uygunluğu projede doğrulanır. Bu sayı kamera, proje ve analitiğe odaklanır; kayıt cihazlarının ayrıntıları ayrı yayının konusudur. Örneğin giriş kamerasının kabul hedefi, kapıdan geçen test kişisinin belirli alanda kayıttan ayırt edilebilmesi olabilir. Mesafe, ışık ve hareket koşulu birlikte yazılır. Sonradan yapılan ürün değişimi aynı görevle sınanır.

Sahne, ışık ve hareket haritası

Gündüz keşfine, gece ve yoğun kullanım koşulları eklenmelidir.

Girişler, kaçış yolları, kritik alanlar, engeller ve hedef mesafeleri işaretlenir. Yüzü veya plakayı hangi doğrultudan görmek gerektiği belirlenir. Direk titreşimi, ağaç büyümesi, açılan kapı ve park eden araçlar görüntüyü değiştirebilir. Kamera konumu yalnızca montaj kolaylığıyla seçilmez.

Gündüz ters ışık, gece farlar, aydınlatma kapanması ve yağış senaryoları değerlendirilir. Hareketli hedefle deneme yapılır; boş sahnenin parlak görünmesi yeterli değildir. Operatör ekranı, uzaktan erişim ve kayıt izleme koşulları da keşfe dahil edilir.

Her kamera için kimlik, görev, hedef bölge, montaj, lens, akış ve kabul senaryosu tutulur. Bilinmeyen ışık veya ağ verisi doğrulanmış gibi yazılmaz. Sonraki ürün değişimi bu kayıtla karşılaştırılır; aynı megapikselde alternatif ürünün aynı sonucu sağlayacağı varsayılmaz. Keşif formunda gündüz fotoğrafı yanında gece test zamanı ve aydınlatma durumu bulunabilir. Sonradan açılan reklam ekranı veya reflektif tabela exposure davranışını değiştirebilir. Uygulama sonrası gerçek sahne yeniden kontrol edilir.

Dome ve Bullet Camera

Gövde biçimi, montaj ve bakım koşullarıyla birlikte seçilir.



AXIS P3265-LVE Dome Camera



AXIS P1465-LE Bullet Camera

Dome Camera, optiği koruyucu kubbe içinde sunabilir. Kubbenin kirlenmesi veya çizilmesi, özellikle IR ve ters ışıkta görüntüyü etkileyebilir. Gövdenin dome olması tek başına vandal dayanımı veya outdoor uygunluğu göstermez; IP/IK ve gerçek montaj aksesuarları kontrol edilir.

Bullet Camera, yönlendirme ve belirli görüş koridorlarında pratik olabilir. Bracket, kablo girişi ve güneşlik tasarıma dahildir. Gövdenin iri olması daha uzun mesafe detay garantisi değildir. Fotoğraflar AXIS P3265-LVE Dome ve P1465-LE Bullet ürünleridir; bütün özellikleri yalnızca fotoğraftan çıkarılmaz.

Turret, Box ve özel housing seçenekleri de bulunur. Araç altı, patlayıcı ortam veya deniz koşulları ayrı ürün/tasarım ister. Seçilen tam varyantın montaj, çevre ve optik koşulları kontrol edilir. Dış gövde tipini lens, sensör ve analitik işlevin yerine kullanmayın. Kapalı kubbedeki IR yansıması için kamera içindeki ışık ayırıcı ve montaj durumu üretici yöntemiyle kontrol edilir. Kubbe üzerine uygunsuz kimyasal sürülmez. Yeni ürünün temiz yüzeyle test edilmesi bakımın önemini ortadan kaldırmaz.

PTZ ile sabit kapsama

Pan, tilt ve zoom yeteneği görev planına bağlanmalıdır.



PTZ Camera geniş bir alanda operatör yönlendirmesi, preset ve belirli takip görevleri için kullanılabilir. Kamera bir yöne bakarken diğer bölgelerdeki detay kaydı değişir. Kritik alanın kesintisiz görüntülenmesi gerekiyorsa sabit kamera kapsaması ayrıca planlanır.

AXIS Q6315-LE PTZ Camera - gerçek üretici görseli.

Optik zoom ile dijital crop farklıdır. Zoom yapılınca görüş alanı, odak ve hareket hassasiyeti değişir. Direk titreşimi, rüzgâr ve uzak hedefte atmosfer koşulları sonucu etkileyebilir. Auto-tracking için hedef kaybı, birden çok hedef ve preset'e dönüş senaryoları test edilir.

PTZ komutları, öncelik, operatör yetkisi ve otomasyon çakışması belirlenir. Privacy mask'in farklı açılarda doğru kalması doğrulanır. Fotoğraftaki AXIS Q6315-LE gerçek bir PTZ örneğidir. Aynı zoom çarpanı bulunan başka modelin aynı sahnede aynı sonucu verdiği kabul edilmez. Bir PTZ preset turunda her alanın dışında kalma süresi ölçülebilir. Alarm geldiğinde turu kimin durduracağı ve kamera kontrolünü hangi istemcinin alacağı belirlenir. İki operatörün çakışan komutları kabul testine eklenebilir.

Fisheye ve Multisensor

Toplam megapiksel, her yönde elde edilen ayrıntıyla aynı değildir.



AXIS M4308-PLE Panoramic Camera



AXIS P3717-PLE Multisensor Camera

Fisheye Camera geniş görüşü tek optik yapıdan elde edebilir. Dewarping, görüntüyü kullanılabilir görünümlere dönüştürür; sensörün her bölgesindeki örnekleme ve hedef mesafesi aynı değildir. Tavanda yükseklik ve kenarlardaki detay, gerçek kayıtta kontrol edilir.

Multisensor Camera bir gövdede birden çok sensör/lens barındırabilir. Her kanalın görüşü, çözünürlüğü ve kayıt/VMS lisans sayımı doğrulanır. Birleşim noktaları, örtüşme ve hedef geçişleri test edilir. Tek gövde kullanmak ağ, depolama veya analizde tek kanal maliyeti anlamına gelmeyebilir.

Fotoğraflardaki AXIS M4308-PLE panoramic/fisheye ve P3717-PLE multisensor farklı mimarilerdir. İkisi de sadece “360° kamera” diye aynı ürün sayılmaz. Aranan detay belirli bir kapıda ise geniş alan görüntüsüne ek bir görev kamerası gerekebilir. Multisensor bir üründe her sensörün analitik desteği farklı olabilir. Toplam çözünürlükle algoritma giriş çözünürlüğü ayrı okunur. VMS ekranındaki birleştirilmiş görüntü ile kayıt edilen bağımsız kanalların kimliği karıştırılmaz.

Thermal Camera’nın görevi

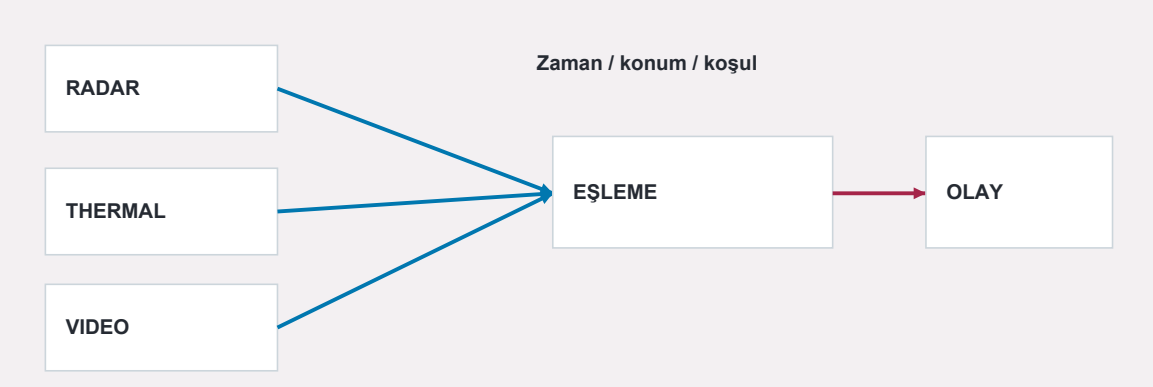
Algılama, görsel doğrulama ve sıcaklık ölçümü ayrı işlevlerdir.

Algılama

Termal görüntü, kullanılan spektral bantta nesnelerden gelen ısıl ışınımla oluşur. Karanlıkta çevre algılama için yararlı olabilir; görsel renk veya yüz ayrıntısının yerini her görevde karşılamaz. Termal detector çözünürlüğü ve lensi kendi hedef koşuluyla seçilir.

Yaygın uzun dalga termal sistemlerde sıradan cam pencere üzerinden dışarıyı görme varsayımı doğru değildir. Sis, yağış, ortam/nesne sıcaklık farkı ve engeller performansı etkileyebilir. Güvenlik termal kamerası otomatik olarak radyometrik ölçüm veya tıbbi ateş tarama cihazı değildir.

Görsel kamera alarm doğrulamasını tamamlayabilir; radar gibi başka sensörler de göreve göre değerlendirilir. Her sensörün hedef bölgesi ve zaman eşlemesi kaydedilir. Kavramsal şema gerçek termal görüntü değildir; sahaya ait test koşullarıyla doğrulanmış ürün seçimi gerekir. Termal bir alarmın doğrulanması için görüntüde nesnenin nerede bulunduğu operatöre gösterilir. Cam veya çit gibi engeller için üretici testleri ve saha denemesi birlikte değerlendirilir. Ürün spektral bandı bilinmeden genel geçirgenlik varsayılmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Görüntü zincirini değerlendirmek

Sensör, lens, işleme ve encoder aynı sonucu birlikte oluşturur.

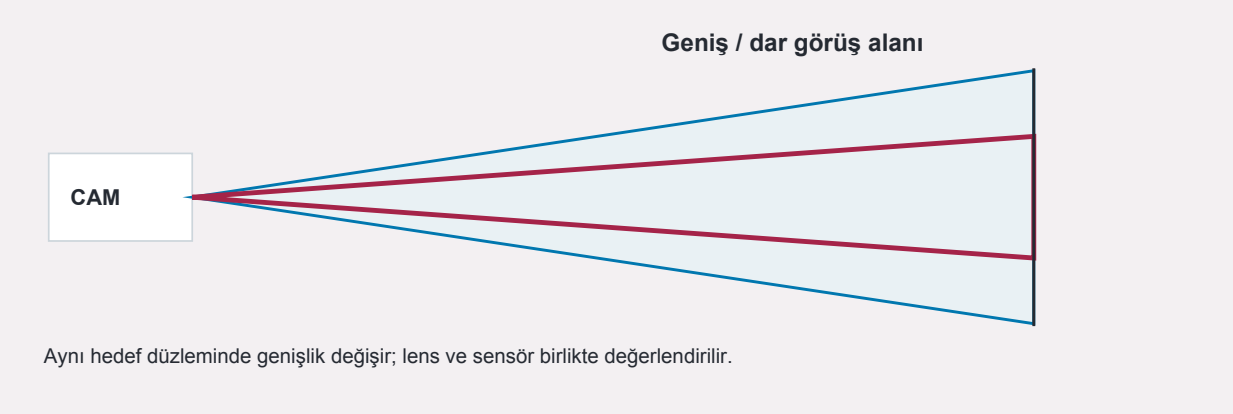
Sensör formatı, piksel yapısı, çözünürlük ve okuma yöntemi görüntü performansını etkiler. Daha çok megapiksel her koşulda daha iyi gece sonucu vermez. Aynı sensör biçimi de farklı lens ve işleme ile farklı sonuç üretebilir. Veri sayfasındaki minimum lux değeri shutter, gain, iris ve ölçüm koşulu olmadan kıyaslanmaz.

Noise reduction, sharpening, renk ve ton eşleme insan gözüne hoş görünüm sağlayabilir; aşırı ayarlar ince ayrıntı veya hareket bilgisini bozabilir. Analitik, insanın beğendiği görüntüden farklı ön koşullar isteyebilir. Kayıt edilmiş hareketli sahne ve analitik sonucu birlikte değerlendirilir.

Karşılaştırma numunelerinde aynı görüş alanı, hareket ve ışık koşulu kullanılır. Bir kameranın yavaş shutter ile daha parlak görünmesi aynı hareket ayrıntısını koruduğu anlamına gelmez. Test ayarları ve kullanılan ana akış kayıt altına alınır. Bir numune testinde iki kamera aynı hedef genişliğine ayarlanır; yalnızca aynı odak uzaklığı sayısının seçilmesi yeterli değildir. Ana kayıt akışı orijinal boyutta incelenir. Ekran ölçeklemesinin ayrıntıyı gizlemediği kontrol edilir.

Görüş alanını göreve uydurmak

Odak uzaklığı, sensör ve mesafe birlikte değerlendirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Fixed lens, varifocal ve motorized varifocal seçenekleri farklı kurulum esnekliği sunar. Motorized varifocal, tek başına PTZ anlamına gelmez. Focal length sayısı sensör formatı olmadan bütün kameralarda aynı görüşü vermez. Netleme aralığı, distorsiyon ve IR davranışı da önemlidir.

İdeal doğrusal optik varsayımında yatay açı yaklaşık 2 × arctan(sensör genişliği / 2f) ile hesaplanabilir. Gerçek ürünün distortion/crop ve stream modu sonucu değiştirebilir; üretici lens hesabı ve saha ölçümü kullanılır. Bu formül fisheye dewarping için doğrudan uygulanmaz.

Aynı çözünürlük daha dar hedef genişliğine dağıtıldığında px/m artar. Buna karşılık genel alan daralır ve kör bölgeler oluşabilir. Giriş detayı ile alan genel görünümü ayrı kamera görevleri olarak planlanabilir. Optik zoom sonrası odak, gece modu ve kayıt akışı tekrar kontrol edilir. Lens son ayarı yapıldığında gündüz ve IR modunda odak tekrar gözlenir. Yakın alanla uzak alanın aynı anda net kalması gerekiyorsa depth of field değerlendirilir. Diyafram ve ışık değişimi bu sonucu etkileyebilir.

DORI ve uygulama hedefi

Piksel sayısı bir planlama girdisidir; gerçek görev başarısı sahada doğrulanır.

2688 px / 12 m = 224 px/m

6 m hedef genişliğinde aynı çözünürlük: 448 px/m.

Yatay 2688 pikselin hedef düzleminde 12 m genişliği kapsadığını varsayın. Yoğunluk 2688/12 = 224 px/m olur. Aynı piksel sayısı 6 m genişliğe dağıtılırsa 448 px/m elde edilir. Bunlar geometrik örneklerdir; lens, hareket, odak ve compression kayıplarını tek başına açıklamaz.

Detection, Observation, Recognition ve Identification insan operatörün aradığı ayrıntı düzeylerini tanımlamak için kullanılır. 2014 sürümüne dayalı yaygın tablolar ile IEC 62676-4:2025 aynı sürüm gibi yazılmamalıdır. Şartnamede esas alınan sürüm ve görev tanımı belirtilir. Bu sayı bir normatif eşik tablosu kopyalamaz.

İnsan görsel değerlendirmesi için kullanılan yoğunluk yaklaşımı, analitik yazılımın minimum object size ve süre koşullarıyla aynı değildir. AI, termal algılama veya plaka için üreticinin kendi koşulları ve numune testleri gerekir. Test, nihai kayıttan hedef ayrıntısını göstermelidir. Örnekte 224 px/m, yatay doğrultuda sabit hedef düzlemine ait yoğunluktur. Eğik zemin veya fisheye kenarında bütün alan aynı değerde değildir. Kapsama çizimindeki minimum ve kritik bölge ayrı gösterilir; en iyi merkez değeri genellenmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Shutter ile hareket izi

FPS ve pozlama süresi farklı büyüklüklerdir.

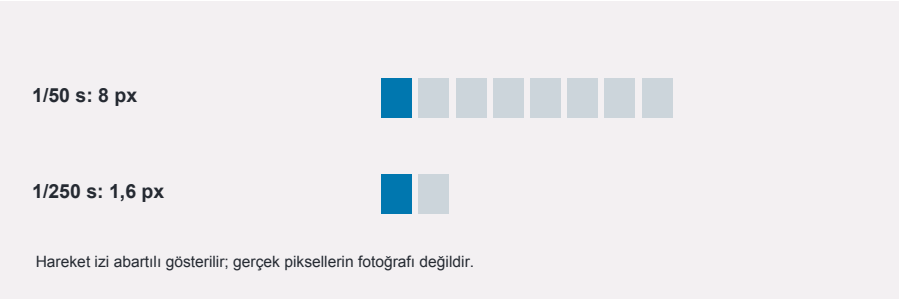
2 × (1/50) × 200 = 8 px

Aynı örnekte 1/250 s pozlama: yaklaşık 1,6 px hareket izi.

Hedefin görüntü düzlemine paralel hızını 2 m/s, yoğunluğu 200 px/m varsayın. Yaklaşık hareket izi v × t × yoğunluk ile hesaplanabilir. 1/50 s pozlamada 8 piksel, 1/250 s pozlamada 1,6 piksel hareket olur. Geometri ve hareket yönü bu basit örnekte sabit kabul edilmiştir.

Kısa shutter hareketi dondurmaya yardım eder; aynı ışıkta sinyal azalabilir. Gain veya aydınlatma artırımı noise, detay ve bitrate üzerinde etkili olabilir. FPS yükseltmek uzun shutter'ın oluşturduğu bulanıklığı otomatik gidermez. Kamera sınırları ve kayıt modu birlikte kontrol edilir.

Yürüyen kişi, hızlı araç veya plaka için hedef hızında gündüz/gece test yapılır. Flicker, rolling shutter ve LED aydınlatma etkileri incelenir. Boş sahnenin durgun fotoğrafı hareket başarısı kanıtı değildir. Kullanılan shutter/gain ve stream ayarları kabul kaydına işlenir. Hedef doğrudan kameraya yaklaşıyorsa görüntü düzlemine paralel hız örnektekinden farklıdır. Bu nedenle basit hesap ilk fikir verir. Nihai kabul, hedefin gerçek yön ve hızındaki kayda bakılarak yapılır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

WDR, BLC ve HLC seçimi

Parlak ve karanlık bölgeler aynı sahnede farklı gereksinimler oluşturur.

WDR farklı tekniklerle geniş parlaklık aralığını yönetebilir. Çoklu exposure birleştirme hareketli hedefte artefakt oluşturabilir; ürün ve sahneyle test edilir. BLC arka ışık koşulunda hedef bölgeyi düzenlemeye, HLC parlak noktaların etkisini sınırlamaya yönelik olabilir. Aynı adlandırma her üreticide aynı davranış değildir.

Katalogdaki WDR dB sayısı tek başına giriş yüzünün veya gece plakasının okunacağını göstermez. Lens, shutter ve ton eşleme birlikte değerlendirilir. Farlar, açılan kapı ve cam yansımalarıyla gerçek kayıt test edilir. Test karelerinde kaybolan detay ve çift kenarlar aranır.

Bütün işlevleri en yüksek düzeye getirmek yerine görev bölgesi ve hareket koşulu üzerinden ayar yapılır. Aynı kamerada giriş genel görünümü ve plaka yakalama için farklı ayarlar gerekebilir. Kararlaştırılan scene profile ve firmware sürümü teslim dosyasında bulunur. Kapı açılırken karanlık iç alanla parlak dış alan aynı anda değişebilir. Tek bir test karesi yerine geçiş anı kaydı incelenir. Yüz veya plaka üzerindeki ghosting ve detay kaybı ayrıca kaydedilir.

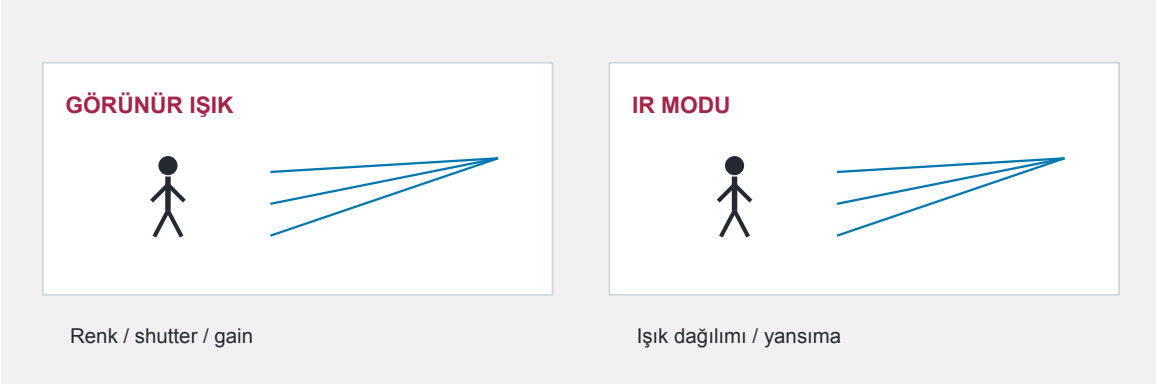
IR ve görünür ışık

Renkli gece görüntüsü, aydınlatma ve hareket koşullarıyla değerlendirilir.

IR aydınlatma monochrome detay sağlayabilir; gerçek menzil hedefin yansıtıcılığı, lens, shutter ve ışık dağılımına bağlıdır. Beyaz duvar, kubbe kirliliği, örümcek ağı ve yağış geri yansıma oluşturabilir. Veri sayfası IR mesafesi her hedefte aynı ayrıntı mesafesi değildir.

Color/night ürün ailelerinde renk elde etmek için yeterli görünür ışık veya ek aydınlatma gerekebilir. Düşük ışıkta durağan sahne ile hızlı nesne farklı sonuç verir. Beyaz ışığın çevreye etkisi, açılma davranışı ve olay senaryosu projede değerlendirilir.

Işık açma/kapama ve IR-cut geçişlerinde odak ve exposure kontrol edilir. Gece yağmur, far ve hareket senaryolarında örnek kayıt alınır. Sadece canlı mobil görüntü yerine NVR/VMS'e kaydedilmiş akış incelenir. Aydınlatıcı arızası veya lens kirlenmesi bakım planına eklenir. Dahili IR yetersiz kalıyorsa lens ve ışık açısı birlikte incelenir. Harici aydınlatıcı eklemek güç ve montaj hesabını da değiştirir. Ürün menzilini artırmak amacıyla rastgele ışık gücü seçilmez; numune kayıtla teyit edilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

IP, IK ve montaj aksesuarları

Gövde testi ile sahadaki tamamlanmış montaj aynı kapsam değildir.

Alan	Kontrol
IP / IK	Beyan, test kapsamı, montaj koşulu
Sıcaklık / çevre	Gerçek varyant ve işletme koşulu
Bracket / giriş	Uyumlu aksesuar ve kapama
Bakım	Erişim, temizlik, titreşim ve kayıt

IP giriş koruması, IK darbe dayanımı ve çalışma sıcaklığı ayrı özelliklerdir. Katalogdaki bir seviye her basınçlı yıkama, daldırma veya kimyasal ortamı kapsamaz. Salt/corrosion veya hazardous area gerekleri varsa uygun sertifikalı ürün ve detay seçilir.

Junction box, gland, bracket ve kablo girişi ürün talimatıyla eşleştirilir. Yanlış delik veya açık connector koruma bütünlüğünü bozabilir. Metal direk, surge ve bonding gereksinimleri yetkili elektriksel tasarımla değerlendirilir. PoE kullanmak tüm yıldırım veya elektrik risklerini kaldırmaz.

Netleme ve yönlendirme için erişim, güvenli bakım ve lens temizliği planlanır. Bracket rüzgâr/titreşim koşuluna uygun olmalıdır. Kurulum sonunda gündüz/gece görüntüsü, cable strain relief ve housing kapanışı kontrol edilir. Aksesuar kodları ürün listesinde yer alır. Kamera yeni bracket üzerine taşındığında gövdenin önceki IP/IK beyanı tüm montajı otomatik kapsamaz. Kablo girişleri ve aksesuar uyumu tekrar kontrol edilir. Son görünüş kadar kapama ayrıntısı fotoğraflanır.

Kamera fabrikada nasıl tamamlanır?

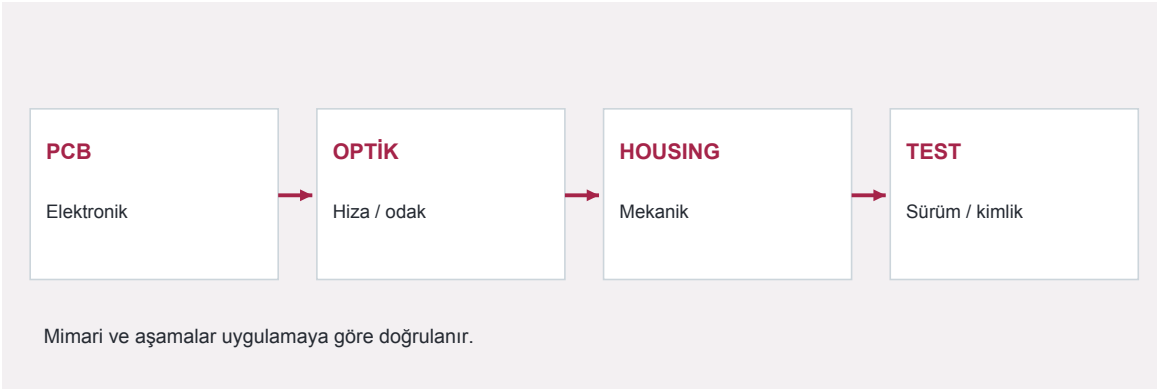
Optik, elektronik, yazılım ve gövde birlikte doğrulanır.

Üretim zinciri

Sensör ve işlemci içeren PCB assembly, güç ve ağ devreleriyle birleştirilir. Lens/sensör hizası, odak ve gerekiyorsa IR-cut mekanizması düzenlenir. Housing parçaları ve contalar ürün tasarımına göre monte edilir. Bu genel akış, belirli markanın gizli üretim reçetesi olarak sunulmaz.

Görüntü kusurları, renk/odak, ağ işlevleri ve firmware yüklemesi kontrol planına bağlanabilir. PTZ mekanizması, gece geçişi ve analitik yeteneği ürüne göre doğrulanır. Burn-in veya çevresel test ifadesi için süre, koşul ve örnekleme kapsamı sorulur; bütün cihazların aynı tip testlerden geçtiği varsayılmaz.

Seri numarası, hardware revision, firmware ve test kaydı ilişkilendirilir. Güvenli yazılım yükleme, anahtar/sertifika yönetimi ve güncelleme süreci tedarikçi değerlendirmesine dahildir. CE/RoHS gibi beyanlar, sahnedeki AI algılama doğruluğunun kanıtı değildir. Numune kabul ve sevk varyantları eşleştirilir. Tedarikçi kalite kaydında tip deneyine ait numune ile sevk edilen hardware revision eşleştirilebilir olmalıdır. Firmware sonradan değişirse fabrika testiyle saha ayarları farklılaşır. Teslimde kullanılan sürüm ayrıca belirtilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Güç bütçesini hesaplamak

Port başına uygunluk ve toplam switch bütçesi ayrı kontrol edilir.

8 × 18 W = 144 W

Örnek PSE tasarım tahsisi; gerçek port sınıfı ve toplam bütçe ayrıca doğrulanır.

Sekiz kameranın her biri için kablo kayıpları ve PoE tahsisi dahil PSE tarafında 18 W tasarım değeri varsayın. Toplam 144 W olur. Bu örnek kamera etiketiyle PSE tahsisini eşitlemez; gerçek modelin güç sınıfı ve switch ayırma yöntemi okunur. Gece IR, heater veya PTZ hareketi en kötü durumu değiştirebilir.

IEEE 802.3af/at/bt ve üreticinin güç seçenekleri doğrulanır. Passive PoE her standart portla aynı yöntem değildir. Yeterli toplam watt, tek portun gereken sınıfı sağlayacağını kanıtlamaz. Güç kaynağı yedekliliğinde kullanılabilir bütçe ayrıca değerlendirilir.

UPS hesabına switch, NVR/server ve ağ ekipmanları dahil edilir. Verim, batarya yaşlanması ve gerekli süre için üretici runtime eğrileri kullanılır. Kamera watt toplamını batarya Wh değerine bölmek tek başına güvenilir saha çalışma süresi vermez. Elektrik kesintisinde kayıt ve alarm senaryosu test edilir. Gece IR açıldığında yeniden başlayan kamera için sadece ağ kablosu suçlanmaz. PoE tahsisi, port bütçesi, voltage drop ve startup koşulları birlikte incelenir. Sorun anındaki switch log'u ve güç bilgisi saklanır.

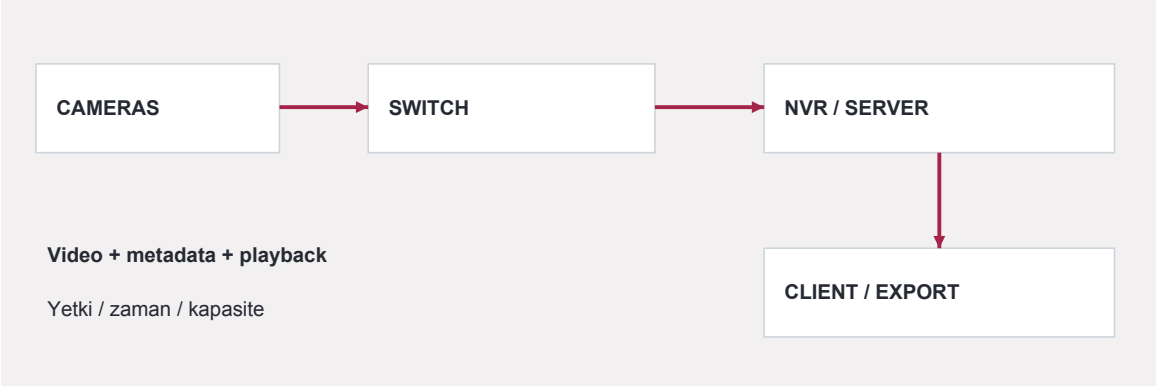
Kameradan operatöre veri yolu

Kayıt, canlı izleme ve analitik trafiği birlikte değerlendirilir.

Kamera erişim switch'leri, uplink, recorder/server ve operatör istemcileri çizilir. VLAN, routing ve izinler görevle sınırlanır. NVR'nin ikinci arayüzü veya kendi PoE ağı varsa güvenlik sınırları ayrıca belgelenir. Fiber uplink ve bakır erişim, mesafe/ortama göre seçilir.

Ana kayıt akışı, substream, metadata, playback ve export eş zamanlı yük oluşturabilir. Toplam ortalama bitrate link kapasitesiyle doğrudan eşitlenmez; pikler, protokol overhead ve yedekli durumda trafik değerlendirilir. Multicast ancak uçtan uca destek ve doğru switch yapılandırmasıyla kullanılmalıdır.

IP planı, adresleme, NTP, isimlendirme ve izleme belirlenir. Packet loss veya gecikme yalnızca kamera arızası gibi yorumlanmaz. Ağ kesilince edge storage/backfill davranışı gerçek cihaz ve VMS çiftiyle denenir. Herhangi bir erişim yöntemi otomatik olarak güvenli uzaktan erişim sayılmaz. Çok ekranlı bir operatör istasyonu aynı kameradan birden çok stream isteyebilir. Playback ve export sırasında oluşan ilave yük ağ testine dahil edilir. Yedek uplink'e geçince trafiğin hangi yola taşındığı doğrulanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

H.264, H.265 ve bitrate kontrolü

Codec adı, her sahnede sabit tasarruf oranı vermez.

Çözünürlük, FPS, GOP/I-frame aralığı, compression ve scene motion bitrate'i etkiler. H.265 desteği kamera kadar recorder, istemci ve export player tarafında da kontrol edilir. Çok düşük bitrate sınırı hareketli veya gürültülü sahnede kritik ayrıntıyı bozabilir.

VBR, MBR/CBR ve ABR ifadeleri ürüne göre farklı davranış gösterebilir. Üreticinin tanımı okunur. Smart codec yöntemleri hareket/ROI, frame rate veya GOP'u dinamik değiştirebilir. İnsan incelemesi ve analitik için gerekli hedef detayının korunduğu örnek kayıtta gösterilir.

Sessiz gündüz görüntüsünden alınan kısa bitrate örneği gece/yağış yükünü temsil etmeyebilir. Depolama tahmini uygun süreli sahne örnekleriyle güncellenir. Kayıt akışı ile analitiğin beslendiği akış farklıysa ikisinin ayarları ayrı yazılır. Codec değişimi sonrası playback, search ve export test edilir. GOP veya dynamic FPS ayarı değişirse olayın ilk anı ve hızlı arama davranışı etkilenebilir. Pre-record süresi de bu ayarla birlikte test edilir. Çok düşük dosya boyu, hedefin kayıt sırasında kaybolmadığının kanıtı değildir.

Ayar	Birlikte incelenecek
FPS / shutter	Zaman örnekleme / hareket ayrıntısı
GOP / I-frame	Arama, kayıp ve gecikme davranışı
Bitrate sınırı	Yoğun sahnede detay kaybı
Smart codec	Analitik, kayıt ve oynatıcı uyumu

Kayıt süresini boyutlandırmak

Bit ile byte ve ham kapasite ile kullanılabilir kapasite ayrılmalıdır.

16 × 4 Mbit/s × 30 gün ≈ 20,736 TB

Decimal ham video verisi; usable disk ve retention hesabı ayrıca yapılır.

16 kameranın her biri ortalama 4 Mbit/s ile 30 gün sürekli kayıt yapsın. Video verisi 16 × 4 × 10^6 × 86400 × 30 / 8 = 20,736 × 10^12 byte, yani yaklaşık 20,736 decimal TB olur. Bu örneğe ses, metadata, dosya sistemi ve yedeklilik dahil değildir.

RAID, hot spare, ayrılmış alan, retention politikası ve recorder uygulaması kullanılabilir süreyi etkiler. Üreticinin TB/TiB gösterimi kontrol edilir. Hareket kaydında olay oranı varsayımı ölçülmeden büyük tasarruf sözü verilmez. Yoğun olay ve yanlış alarm senaryosu kapasiteyi değiştirebilir.

Disk dolduğunda overwrite, disk arızası, rebuild ve görüntü erişimi denenir. Kaydın varlığı kadar geri oynatma ve export da kontrol edilir. Retention süresi iş ihtiyacı ve hukuki değerlendirmeyle belirlenir; bu örnekteki 30 gün bütün projelere öneri değildir. Örnekte 4 Mbit/s bütün gün ortalama kabul edilmiştir. Gerçekte bu değer iki katına çıkarsa aynı süre için ham video da yaklaşık iki katına çıkar. Kamera grubunun gece ve hareketli sahne örnekleri ayrıca ölçülür.

NVR veya VMS mimarisini seçmek

Kanal sayısı tek başına bütün sistem kapasitesini anlatmaz.

NVR veya VMS/server için incoming bandwidth, recording throughput, decoding, playback ve export ayrı sınırlardır. “32 kanal” etiketi bütün kameraları en yüksek çözünürlük/FPS ile eş zamanlı decode edebildiğini göstermez. Analitik kanalları da ayrıca lisans/işlem sınırı taşıyabilir.

Edge storage, backfill, failover, RAID ve yedek güç farklı görevlerdir. RAID tek başına ayrı yedekleme değildir. Ağ kesintisinde hangi kayıtların kaybolacağı ve geri taşınacağı test edilir. Zaman eşlemesi olay araştırması için gereklidir.

Camera/VMS sürüm matrisi, lisanslar, güncelleme desteği ve toplam işletme maliyeti değerlendirilir. Kamera üstündeki AI ile recorder AI aynı anda bütün kanallarda çalışmayabilir. Tam çözünürlük, codec ve model kombinasyonunda kapasite kanıtı istenir. Ayrıntılı kayıt cihazı seçimi seri içindeki ayrı yayında ele alınacaktır. RAID rebuild sırasında kayıt, arama ve export performansı tekrar denenebilir. Disk sağlık alarmının operatöre ulaştığı doğrulanır. Yedek güç çalışsa bile depolama erişilemezse beklenen kayıt korunmayabilir; senaryolar ayrı test edilir.

Kapasite	Sorulacak veri
Kayıt	Kanal + toplam incoming/recording bitrate
İzleme	Decode + eş zamanlı playback
Analitik	By-camera / by-recorder, kanal ve lisans
İşletme	Arıza, güncelleme ve kurtarma davranışı

ONVIF profillerini doğru kullanmak

Görüntü, kayıt erişimi ve analitik verisi ayrı uyumluluk alanlarıdır.

Profil	Ana kapsam
T	Gelişmiş video streaming / ilgili olay ve metadata
G	Edge recording ve retrieval
M	Analitik metadata / olay arayüzleri
Kabul	Tam cihaz + firmware + client + gerçek özellik testi

Profiller

Profile T gelişmiş IP video streaming, Profile G edge recording/retrieval, Profile M analitik metadata ve olay arayüzleri için ilgili çerçevelerdir. Desteklenen koşullu özellikler ürün/client yeteneklerine bağlıdır. “ONVIF var” ifadesi bütün AI sınıflarının VMS’e aynı biçimde aktarılacağını kanıtlamaz.

Resmî ONVIF Conformant Products kaydında tam model, firmware ve profil kontrol edilir. Üreticinin üyeliği ile belirli ürünün uygunluğu farklıdır. VMS sürücüsü, metadata şeması ve olay eşlemesi de test edilir. Stream’in açılmasıyla analitik entegrasyon tamamlanmış sayılmaz.

Canlı video, ana/substream, zaman, olay, PTZ, edge playback ve gerekiyorsa metadata örnekleri ayrı kontrol listesine alınır. Proprietary sürücü ek özellik sağlayabilir; bu özellikler açık profil desteğiyle karıştırılmaz. Firmware değişimi sonrası kritik entegrasyon senaryoları tekrar denenir. Profile M kullanırken olay adı, sınıf ve koordinat bilgisinin istemci tarafından nasıl yorumlandığı örnekle gösterilir. Görüntü üstündeki kutunun kamera overlay’i mi yoksa VMS’in metadata çizimi mi olduğu ayırt edilir.

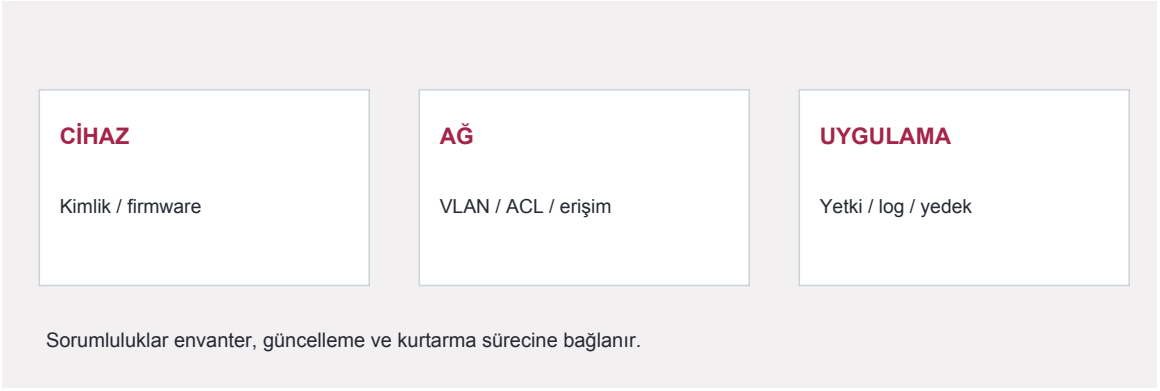
Kimlik, ağ ve güncelleme yaşam döngüsü

Kamera, ağ üzerinde yönetilen bir bilgisayardır.

Benzersiz kimlik bilgileri, role-based access, gerekli servisler, güvenli yönetim protokolleri ve sertifikalar planlanır. İnternete doğrudan port açmak varsayılan uzaktan erişim yöntemi yapılmaz. VPN veya yönetilen erişim de doğru yetki ve izleme gerektirir.

Kamera ağı segmentasyonu, ACL/firewall, NTP, log ve erişim denetimi gerçek mimariyle uygulanır. Kullanılmayan servisler kapatılır; desteklenen firmware ve güvenlik bildirimleri izlenir. Güncelleme önce numune sistemde video/analitik/entegrasyon testlerinden geçirilir.

Envanterde seri/model, firmware, sertifika süresi ve destek yaşam döngüsü bulunur. Konfigürasyon yedeği ve yetkili kurtarma prosedürü tanımlanır. Varsayılan hesaplar, paylaşılan yönetici parolası ve sonradan kaldırılmamış kurulum erişimi kontrol edilir. Güvenlik özelliği beyanı, kötü yapılandırılmış sistemi otomatik korumaz. Kurulum ekibinin geçici uzaktan erişimi iş bitiminde kaldırılır veya tanımlı işletme yetkisine dönüştürülür. Konfigürasyon yedeğinde gizli bilgiler bulunabileceği için erişim sınırları korunur. Sertifika ve parola yenileme sorumlusu belirlenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Global portföyleri karşılaştırmak

Aile adı ve pazarlama etiketi, ölçülebilir ürün şartlarıyla eşleştirilir.

Axis, Hanwha Vision, Bosch, Hikvision, Dahua, Avigilon, Pelco ve VIVOTEK uluslararası video ekosistemlerinde karşılaşılan marka örnekleridir. Bu liste pazar payı sıralaması veya her ülkede satış/uygunluk garantisi değildir. Yerel tedarik, destek, mevzuat ve proje politikaları ayrıca doğrulanır.

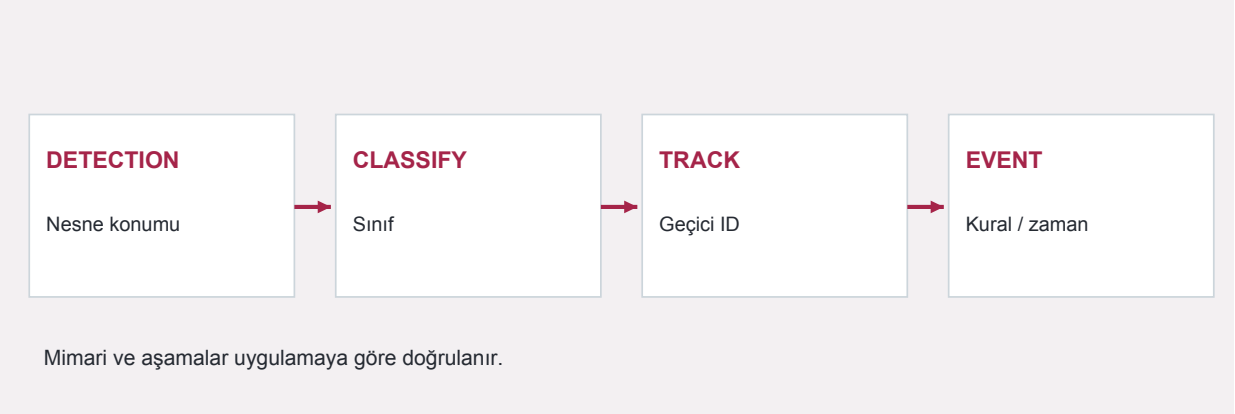
Wisenet AI, AcuSense, WizMind, Appearance Search, Smart VCA veya üretici object analytics adları aynı teknik kapsamı ifade etmez. Aynı ailede farklı çözünürlük, işlemci ve lisans seçenekleri olabilir. Gerçek model, firmware, algoritma ve VMS eşleşmesiyle karşılaştırma yapılır.

Tekliflerde gece hedef detayı, alarm başarısı, siber destek ömrü, yedek parça ve toplam maliyet için aynı kanıt istenir. Bir aileye ait tanıtım videosu bütün ürünlerin sonucu gibi kullanılmaz. Görseller gerçek ürün kimliğini korur; başka üreticinin ürünü MAVİVON modeli diye yeniden adlandırılmaz. Bir ürün ailesindeki lisanssız işlev ile farklı modelde ek lisans isteyen işlev aynı teklif satırına belirsiz yazılmaz. Numunede etkin olan lisansın sevkiyat ve destek döneminde hangi koşulla sağlanacağı doğrulanır.

Örnek	Karşılaştırma konusu
Axis / Hanwha Vision	Edge analytics, metadata ve VMS uyumu
Hikvision / Dahua	Model/seri bazında AI, optik ve firmware
Bosch / Avigilon	Analitik iş akışı ve platform entegrasyonu
Pelco / VIVOTEK	Proje portföyü, sürücü ve destek koşulları

Detection, classification ve tracking

Bir nesne kutusu ile o nesnenin kimliği veya niyeti farklı bilgilerdir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Aşamalar

Object detection sahnede aday nesne konumu oluşturabilir; classification belirli sınıflara ayırır. Tracking zaman içinde bu gözlemleri birleştirerek geçici track ID üretir. Kural motoru, çizgi veya bölgeyle ilişkiyi değerlendirir. Aynı kişiye tekrar görüldüğünde yeni ID atanabilir; track ID kalıcı kişi kimliği değildir.

Model eğitimi ile kamera/server üzerinde inference çalıştırmak ayrıdır. Satın alınan üründe model çoğunlukla üretici tarafından hazırlanmıştır; kullanıcının zone çizmesi modeli yeniden eğittiği anlamına gelmez. Confidence score, belirli olayın hukuki veya mutlak doğruluk olasılığı diye doğrudan yorumlanmaz.

Aynı kişi bir direğin arkasından geçerken detection kesilebilir. Tracking sürekliliği bozulursa sayım veya loitering sonucu değişebilir. Testte örtülme, yakın geçiş, durma ve geri dönüş davranışları yer alır. AI çıktısı kaynak görüntü, zaman ve kamera kimliğiyle ilişkilendirilir; tek başına nesne kutusu nihai olay kanıtı değildir. Bir kutunun insan sınıfına atanması kişinin çalışan, ziyaretçi veya tehdit olduğunu kendi başına göstermez. Alarm mantığı ayrı tanımlanır. Tek nesnenin tekrar görünmesiyle üretilen mükerrer olaylar sayım hesabında ayrıca ele alınır.

Edge, server ve cloud seçenekleri

İşlem yeri, gecikme, kapasite, ağ ve veri yönetimini etkiler.



Kamera üstündeki NPU/DLPU gibi hızlandırıcılar analitiği kaynağa yakın çalıştırabilir. Aynı donanımda bütün algoritmalar eş zamanlı etkin olmayabilir; resolution, FPS, lisans ve uygulama sayısı sınırları doğrulanır. Fotoğraftaki Hanwha PNO-A9081R AI Bullet ürün ailesi örneğidir; yayımdaki bütün analitik özelliklerin bu modelde bulunduğu iddia edilmez.

Hanwha Vision PNO-A9081R AI Bullet Camera ailesi - üreticinin PNO-A9081R/A6081R ortak gövde görseli.

Server/GPU sistemi birden çok akış üzerinde model çalıştırabilir. Decode maliyeti, inference hızı, kuyruk, bellek ve metadata saklama birlikte hesaplanır. Cloud mimarisinde uplink, gecikme, erişilebilirlik, veri aktarımı ve maliyet değerlendirilir. Sadece GPU modelinden kanal sayısı çıkarılmaz.

Temsili kamera akışlarıyla en kötü yükte test yapılır. Ana kayıttan daha düşük çözünürlüklü analitik akış kullanılıyorsa hedef boyu yeniden değerlendirilir. İnternet veya server kesildiğinde kayıt, alarm ve geri senkronizasyonun davranışı belirlenir. Kapasite sayıları tam model ve ayar kombinasyonuna bağlanır. Server kapasite testinde yalnızca durağan demo görüntüsü kullanılmaz. Farklı codec, çözünürlük ve eş zamanlı hedef sayısı denenir. Kayıp frame, inference gecikmesi ve kuyruk davranışı izlenir. Maksimum kanal iddiası bu test ayarlarıyla kayda bağlanır.

Zone, line crossing ve süre

Kurallar, sahadaki olayın açık tanımıyla oluşturulur.

Alan

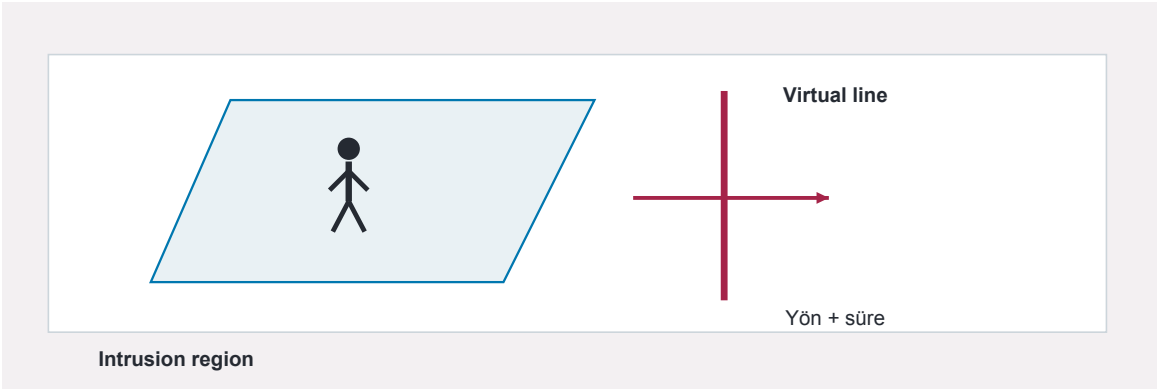
Intrusion region, virtual line, direction ve exclude zone görevle eşleştirilir. Gölge, ağaç veya yansıma için bölge ayarı gerçek hedefi görünmez hale getirmemelidir. Kalibrasyon veya perspective ayarı gerekiyorsa düzlem ve referans ölçüler doğru seçilir. Eğik zeminde tek referans bütün sahneyi açıklamayabilir.

Zaman

Minimum duration, loitering süresi, object size ve debounce ayarları alarm davranışını değiştirir. Çok kısa görünür kalan hızlı hedef kaçabilir; çok uzun süre şartı gerçek olayı geciktirebilir. Kamera FPS'i ile AI inference FPS'i aynı olmayabilir. Minimum görünürlük koşulu üretici talimatıyla test edilir.

Senaryo

Bir kapıda içeri giren kişiyle kapı önünde bekleyen kişi farklı olaylardır. Çizgi yönü ve saat takvimi testte ayrı denenir. Alarm ile birlikte pre/post recording ve operatör aksiyonu belirlenir. Yalnızca ekranda kutu görülmesi, VMS'e doğru alarm geldiğini göstermez. Örnek çizgide içeri yön alarm, dışarı yön bilgi olayı olabilir. İki yön ayrı test edilir. Kamera yönü değiştiğinde çizgi ekranda aynı yerde görünse bile fiziksel anlamı değişebilir; kalibrasyon ve zone yeniden doğrulanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Precision ve recall hesabı

Tek bir doğruluk yüzdesi, kaçırma ve yanlış alarm davranışını gizleyebilir.

Precision = %75 | Recall = %90

Varsayımsal test: TP 90, FP 30, FN 10; aynı olay tanımı ve test kümesi.

True positive doğru bildirilen hedef olay, false positive hedef olmayan alarm, false negative kaçırılan hedef olay olarak tanımlansın. Örnekte 100 gerçek olaydan 90'ı algılanmış, toplam 120 alarm üretilmiş olsun. TP=90, FN=10 ve FP=30 olur. Precision=90/120=%75; recall=90/100=%90'dır. Bu örnek hiçbir ürünün ölçümü değildir.

Yanlış alarm/kamera-saat veya vardiya başına yanlış alarm, operatör yükünü daha somut gösterebilir. Örnekte 30 yanlış alarmın kaç kamera ve hangi süre içinde oluştuğu ayrıca belirtilir. Pozitif örnekleri tekrarlamak kadar normal sahne gözlemi de gerekir. Nadir olayda yüksek genel accuracy, iyi alarm sistemi anlamına gelmeyebilir.

Confidence threshold yükseltilince bazı yanlış alarmlar azalırken kaçırmalar artabilir; gerçek eğri veriyle değerlendirilir. Eşik, saha hedefi ve alarm yüküyle seçilir. Kabul raporunda test kapsamı, örnek sayısı, hava/ışık ve versiyon bulunur. Farklı olay tanımlarıyla hesaplanmış yüzdeler doğrudan kıyaslanmaz. Varsayımsal 120 alarmı 100 gerçek olaydan bağımsız "yüzde120 başarı" diye yorumlamayın. Aynı olayın tekrar bildirilmesi test tanımında tek olay olarak eşlenebilir. Sayım yöntemi açıklanmadıkça precision ve recall değerleri karşılaştırılmaz.

Pilot testi tasarlamak

Deneme kümesi, gerçek işletmenin zor koşullarını içermelidir.

Senaryo grubu	Kaydedilecek
Hedef olay	Konum, yön, hız, süre ve beklenen alarm
Normal sahne	Kamera-saat ve yanlış alarm
Koşul	Işık, hava, örtülme ve ayarlar
Sonuç	TP/FP/FN, gecikme ve karar

Test matrisi

Gündüz/gece, far, yağış, gölge, kısmi örtülme, farklı hareket yönü ve izinli/izinsiz olay senaryoları seçilir. Tek bir kişinin aynı çizgiyi aynı hızda geçmesi bütün sahayı temsil etmez. Üreticinin desteklemediği duruş veya hedef boyunda başarı garantisi verilmez.

Gerçek olayların zamanı ve beklenen karar önceden tanımlanır. Alarm penceresi, aynı olayın tekrar sayımı ve operatör doğrulaması belirlenir. Sistem ayarları test sırasında değişirse hangi örneğin hangi sürüme ait olduğu tutulur. Sadece başarılı kliplerden seçilmiş tanıtım videosu test raporu sayılmaz.

Kaçırma, yanlış alarm ve alarm gecikmesi birlikte değerlendirilir. Negatif senaryolara ayrılan kamera-saat yazılır. İlk kabulden sonra mevsim, sahne, lens kirliliği veya model güncellemesi için tekrar test koşulu belirlenir. Kritik sonuçlarda insan doğrulaması ve yedek olay kanıtı iş akışına dahil edilir. Kabul kümesinde test için kullanılan kişilerin görüntüsü ve veri işleme koşulları yetkili süreçle yönetilir. Test materyali kontrolsüz paylaşılmaz. Başarı ölçümü için gerekli kayıt ile gereksiz kişisel veri toplama ayrılır.

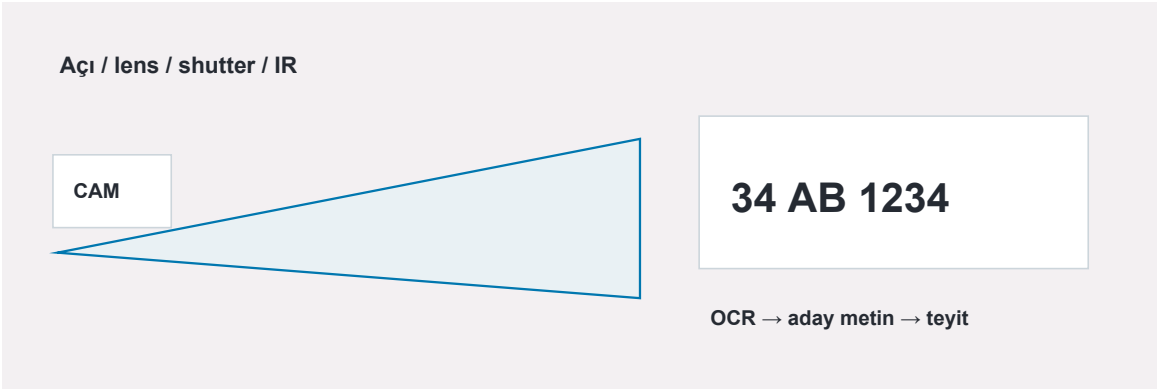
LPC ve LPR için ayrı görev

Plaka görüntüsünü yakalamak ile karakterleri doğru okumak iki aşamadır.

License Plate Capture için açı, mesafe, lens, shutter ve aydınlatma kontrol edilir. Genel alan kamerasının gece farlarla iyi görünmesi plaka ayrıntısını koruduğunu göstermez. Hedef plaka genişliğindeki piksel, motion blur ve retroreflective davranış değerlendirilir. Bütün sahalar için ortak lens veya shutter değeri verilmez.

OCR/LPR; bölge/ülke plaka formatı, eğiklik, kir, kapama ve yazı karakterleriyle etkilenir. Okuma skoru yanlış karakter riskini ortadan kaldırmaz. Whitelist veya kapı açma entegrasyonunda yanlış kabul/ret davranışı ve manuel işlem yolu tanımlanır. Benzer karakterler ve mükerrer olaylar pilotta denenir.

Gündüz/gece, yaklaşan/uzaklaşan araç, hız ve lane senaryoları ayrı raporlanır. Okunamayan plaka gizlenmeden sayılır. Alarm/kapı olayı ile kaynak görüntü ve zaman eşlenir. Plaka kaydı ve watchlist kişisel veri süreçleriyle birlikte değerlendirilir; genel kamera kaydıyla aynı saklama ihtiyacı varsayılmaz. Kapı açma sisteminde yanlış bir karakterin başka geçerli plakayla eşleşmesi kritik olabilir. Kuralın hangi koşulda manuel doğrulamaya döneceği belirlenir. Araç görüntüsü ve plaka crop'u birlikte saklanacaksa süre ve yetki ayrıca tanımlanır.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Metadata ve appearance search

Arama sonucu, incelenecek aday kayıtları daraltır.

Nesne sınıfı, renk, yön, zaman ve görünüş özellikleri geçmiş kaydı aramada kullanılabilir. Appearance search, bir kişinin veya aracın farklı kameralardaki benzer görünümlerini aday olarak getirebilir. Benzer görünüm aynı kimlik olduğu anlamına gelmez. Yüz algılama ile biyometrik yüz tanıma da farklı görevlerdir.

Metadata'nın hangi akış ve algoritmadan üretildiği, ne kadar saklandığı ve VMS'e nasıl aktarıldığı belirlenir. Kamera saati kaymışsa çoklu kamera olay sırası bozulabilir. Video saklama süresi metadata'dan kısa ise bulunan olayın görüntüsü kalmamış olabilir; iki politika birlikte tasarlanır.

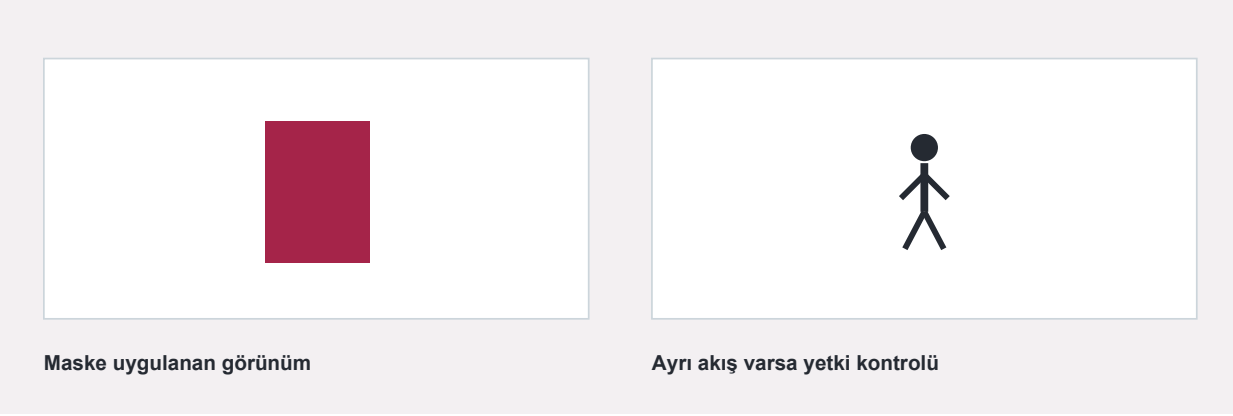
Operatör aday klibi orijinal kayıtla doğrular. Arama ayarları, zaman aralığı ve erişim yetkisi denetlenir. Metadata export veya ekran görüntüsü, orijinal video ve olay bağlamının yerine tek başına kullanılmaz. Hatalı etiketler ve benzer kıyafetli kişiler için ikinci kontrol yolu tanımlanır. Aynı giysi rengine sahip iki kişinin aday sonuçlarda karışması mümkündür. Operatör kayıt bağlamı ve farklı kamera açılarıyla değerlendirir. Yazılım sıralamasının ilk sonucu kesin kimlik olarak otomatik işleme bağlanmaz.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Veriyi amaçla sınırlamak

Kamera projesi, kişisel veri süreciyle birlikte tasarlanmalıdır.



Maske uygulanan görünüm

Ayrı akış varsa yetki kontrolü

MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Türkiye'de görüntü/ses ve gerektiğinde biyometrik işleme için hukuki dayanak, aydınlatma, ölçülülük, erişim ve saklama değerlendirilir. Kamera kurabilmek bütün alanları veya sesi kaydetme yetkisi vermez. KVKK Kurulunun 2020/212 kararı, görüntüyle sağlanabilecek amaç için ek ses kaydında ölçülülük sorununa dikkat çeker. Somut projenin değerlendirmesi veri sorumlusu tarafından yapılmalıdır.

Komşu özel alanlar veya görev dışı bölgeler görüşten çıkarılabilir ya da uygun maske uygulanabilir. Statik maske, dinamik AI maskesi ve export redaction farklı aşamalardır. Maskesiz paralel akış varsa yetki, kayıt ve erişim ayrıca kontrol edilir. AI maskesi hata yapabileceğinden amaç dışı kaydın tek koruması olarak varsayılmaz.

Saklama süresi teknik kapasiteye göre otomatik en yüksek değer seçilerek belirlenmez. Görüntü izleme/export yetkileri, log ve silme süreçleri tanımlanır. Yüz tanıma veya watchlist eklenirse mevcut genel kamera politikasının yeterli olduğu varsayılmaz. Bu bölüm, her saha için tek bir hukuki uygunluk kararı sunmaz. Maske testinde live view, kayıt, thumbnail, mobile client ve export ayrı incelenir. Sadece ekranda maske görülmesi diğer akışların da maskelendiğini kanıtlamaz. Maskesiz erişim varsa yetki ve log denemesi yapılır.

Model değişimi ve performans kayması

Başarılı ilk kurulum, sürekli aynı sonucu garanti etmez.

Değişim

Mevsim, ışık, yeni tabela, büyüyen ağaç veya değişen araç yolu veri dağılımını etkileyebilir. Camera re-aim, lens değişimi ve bitrate ayarı da model girdisini değiştirir. Drift yalnızca modelin kendi kendine öğrenmesiyle ilgili bir durum değildir. Bazı ürünlerde model sabittir, sahne değişmiştir.

Versiyon

Firmware, analytics application, model, lisans ve zone konfigürasyonları birlikte envantere alınır. Yeni sürüm önce numune kameralarda denenir. Önceki doğrulanmış senaryolarla regression test yapılır; geri dönüş yöntemi ve kayıt uyumu kontrol edilir. Geçmiş metadata'nın yeni sürümle aynı sınıfları kullandığı varsayılmaz.

İzleme

Yanlış alarm ve kaçırma örnekleri sorumlu ekipçe gözden geçirilir. Alarm sayısının azalması, başarının arttığı anlamına gelmeyebilir; kamera offline veya hedef görünmez hale gelmiş olabilir. Heartbeat, tampering, stream loss ve olay başarısı ayrı izlenir. Bakım formu fiziksel temizlik ile yazılım/konfigürasyon kontrolünü birleştirir. Alarm yükü her gün tek sayı olarak tutulursa vardiya ve hava farkları gizlenebilir. Kamera grubu ve koşula göre sınıflandırılmış kayıt, değişimin kaynağını bulmayı kolaylaştırır. Model değişimi sonrası önceki taban sonuçlarla karşılaştırma yapılır.

Değişiklik	Tekrar kontrol
Kamera yönü / sahne	Hedef boyu, zone, örtülme
Firmware / model	Önceki pozitif ve negatif senaryolar
Akış / codec	Detay, inference ve metadata
İşletme	Offline, alarm yükü, kaçırma ve bakım

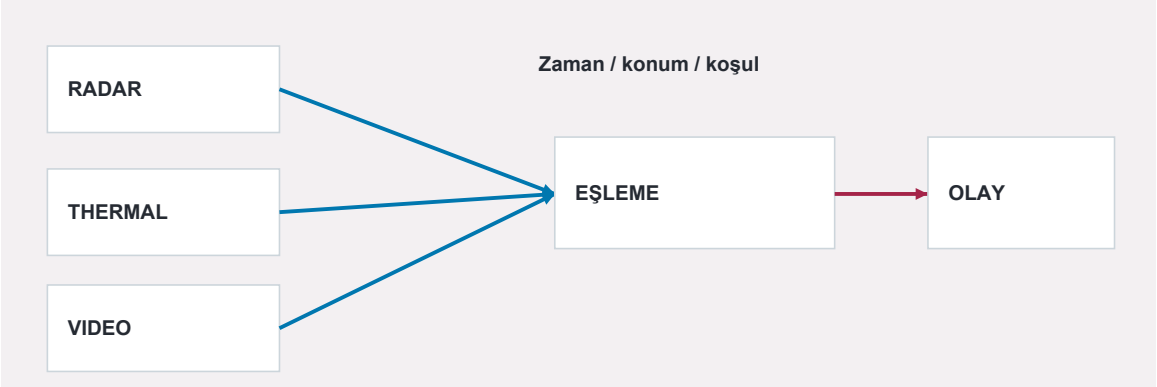
Radar, termal ve görüntü birlikte

Birden çok sensör için eşleme ve hata senaryosu gerekir.

Radar konum/hareket verisi sağlayabilir, görsel kamera olay ayrıntısını gösterebilir, termal algılama farklı ışık koşullarını tamamlayabilir. Bu görevler ürün ve sahaya bağlıdır. Sensör sayısını artırmak yanlış alarmları kendiliğinden sıfırlamaz; her kanalın kör noktası ve arızası değerlendirilir.

Koordinat kalibrasyonu, zaman eşlemesi, görüş alanı ve alarm penceresi belirlenir. Bir sensör hareketi başka nesneye bağlarsa yanlış PTZ handoff oluşabilir. Yan yana iki hedef, örtülme ve sensörlerden birinin kaybı test edilir. Cross-camera tracking, kalıcı kimlik kanıtı gibi sunulmaz.

İki sensörün birlikte alarm şartı kaçırmayı artırabilir; tek sensör yeterli şartı yanlış alarm yükünü yükseltebilir. Seçilen kural, tehdit ve işletme hedefiyle sınanır. Operatöre sensör durumu ve kaynak kayıt gösterilir. Her veri akışı için erişim, saklama ve sorumluluk tanımlanır. İki sensör farklı saat kullanıyorsa aynı olay yanlış eşlenebilir. Zaman kaynağı ve tolerans tanımlanır. Bir sensör offline olduğunda otomasyonun sessizce normal çalışıyormuş gibi görünmesi önlenir; degrade çalışma operatöre bildirilir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Multimodal modeller ve doğal dil arama

Yeni işlevler, doğrulanabilir çıktı ve sürdürülebilir kapasiteyle değerlendirilir.

Yönelim

Görüntü, metin, olay ve diğer sensörleri birlikte işleyen modeller; doğal dilde arama ve olay özeti gibi iş akışlarını geliştirebilir. Bunlar her kamerada bulunan standart özellikler değildir. Model boyutu, inference yeri, veri aktarımı ve lisans maliyeti çözüm bazında değişir. Bu bölüm teknoloji yönelimini anlatır; gelecek tarihli ürün lansmanı veya başarı garantisi vermez.

Generative AI özeti görüntüde olmayan ayrıntı üretebilir. Özet her zaman kaynak klibe, zamana ve kamera kimliğine bağlanır. Sistem olay görüntüsünü değiştirmeden orijinal kaydı korur; operatör kritik kararı kayıt üzerinden doğrular. Doğal dil sorgusu cevap vermediğinde olayın yaşanmadığı sonucu çıkarılmaz.

Model sürümü, destek süresi, kaynak klibe erişim, hata raporlama, veri çıkışı ve benchmark yöntemi sorulur. Yeni codec veya imza özelliği için VMS/client/export uyumu denenir. NPU kapasitesi kadar güç, ısı ve güncelleme yaşam döngüsü önemlidir. Pilot başarı, gerçek işletmede izleme ve yeniden kabul planıyla tamamlanır. Doğal dil aramada “kırmızı araç” sorgusu ışık ve kamera renk farkları nedeniyle ilgili klibi kaçırabilir. Sonuç olmayan sorgu için alternatif zaman/nesne filtresi ve manuel inceleme yolu bulunur. Üretilmiş özet orijinal video yerine teslim edilmez.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

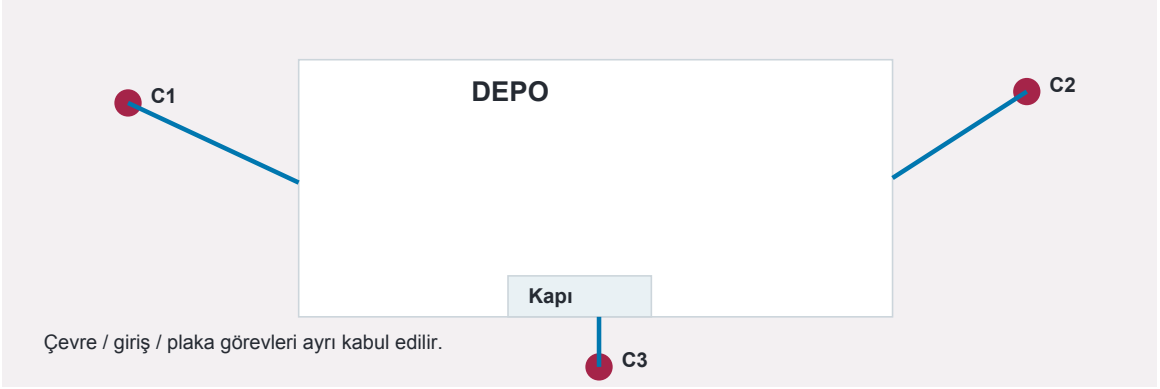
Depo girişi ve çevre senaryosu

Aynı tesiste farklı kamera görevleri birlikte tasarlanır.

Varsayımsal bir depoda araç kapısı için plaka görevi, personel girişinde yüz ayrıntısı ve çevrede intrusion alarmı istensin. Genel alan kameraları hareket bağlamını kaydeder. Görevler için ayrı hedef bölgesi, lens, ışık ve kayıt ayarı tanımlanır; tek geniş açılı kameradan bütün ayrıntılar beklenmez.

Örnek toplam 16 kamera için ağ ve storage hesabındaki 4 Mbit/s ortalama yalnızca ilk varsayımdır. Plaka ve çevre akışlarının gerçek gece bitrate'i pilotta ölçülür. PoE/UPS ve uplink bütçeleri en kötü eş zamanlı koşula göre doğrulanır. Kritik giriş kaydı için kesinti ve backfill davranışı test edilir.

Kapıda farklı araç hızı/yönü; personelde gündüz/gece/ters ışık; çevrede gerçek hedef ve normal sahne gözlemi yapılır. TP/FP/FN ve alarm gecikmesi kaydedilir. Her kameranın model, firmware, analytics ve VMS eşleşmesi teslim dosyasına girer. Bu çizim gerçek bir tesisin güvenlik planı değildir. Örnek depo çiziminde kamera konumu yalnızca kavramsaldır. Gerçek ölçü, çevre ve mahremiyet koşulları sahada belirlenir. Yeni yükleme kapısı açılırsa kamera görev listesi, storage ve ağ hesapları birlikte güncellenir.



MAVİVON çizimi / Kavramsal gösterim; gerçek kamera kaydı, test raporu veya ölçekli proje değildir.

Aynı kanıtla teklif karşılaştırmak

Ürün listesi, görev ve kabul koşuluyla bağlanmalıdır.

Optik ve mekanik

Kamera türü, hedef bölge/mesafe, görev ayrıntısı, montaj ve gece şartları yazılır. Yalnızca megapiksel, IR metre veya WDR sayısı şartnameye bırakılmaz. Lens aralığı, güç, çevre, bracket ve bağlantı aksesuarları tanımlanır. Alternatif ürünler aynı hedef testinden geçirilir.

Codec, ana/substream, VMS sürücüsü, ONVIF model/firmware, lisans ve analytics kapasitesi belirtilir. AI için olay tanımı, test kümesi, yanlış alarm/kaçırma ve gecikme kabulü yazılır. By-camera ile by-recorder işleme kapsamı ayrılır. Eğitim, güncelleme ve destek sorumluluğu netleştirilir.

Storage retention, yetkiler, zaman, log, konfigürasyon yedeği ve export formatı belirlenir. Fabrika beyanı, pilot ve saha kabulünün kapsamı ayrılır. Bir tanıtım kataloğundaki tipik değer nihai garanti gibi kopyalanmaz. Örnek tablo, proje değerleri doldurulmadan hazır şartname değildir. Bir alternatif teklif kabul ediliyorsa orijinal modelin sadece sayısal özellikleri değil pilot kanıtları da karşılaştırılır. Aynı çözünürlükte daha geniş açı sunan ürün, hedef ayrıntısını azaltabilir; şartname bu ilişkiyi açık tutar.

Başlık	Ölçülebilir kapsam
Kamera görevi	Hedef, detay, mesafe, ışık ve hareket
AI	Algoritma, sürüm, TP/FP/FN ve gecikme
Sistem	Güç, ağ, kayıt, uyum ve lisans
İşletme	Siber destek, mahremiyet, bakım ve teslim

Kaydı bulmak, izlemek ve dışa aktarmak

Çalışan canlı görüntü, teslimin yalnızca bir bölümüdür.

Kamera kimliği, lens/yön, kayıt akışı, gece senaryosu ve alarm aktarımı kontrol edilir. Kayıttan hedef detayı gösterilir. Güç/ağ kesintisi, recorder arızası, edge kayıt geri taşıma ve yetki senaryoları kapsam dahilinde denenir. Başarısız testler düzeltme ve tekrar kontrolle kapatılır.

NTP, saat dilimi, tarih/saat overlay ve kamera/VMS zaman eşlemesi kontrol edilir. Export edilen dosya desteklenen oynatıcıda açılır; olay öncesi/sonrası bağlam korunur. Hash veya signed video bütünlüğü yardımcı olabilir; bunlar sahnenin eksiksiz kaydedildiğini veya AI yorumunun doğru olduğunu tek başına kanıtlamaz.

As-built kamera haritası, envanter, firmware/model/lisans, ağ planı, hesaplar ve orijinal kabul dosyaları teslim edilir. Operatör alarmı doğrulama ve export yetkileriyle eğitilir. Lens temizliği, model güncellemesi ve performans tekrar testi için sorumluluk belirlenir. Sonraki değişiklikler aynı kayıt zincirine işlenir. İşletme ekibi örnek bir alarmı kayıttan bulup dışa aktarmayı teslim sırasında gösterir. Dosya farklı bir yetkili bilgisayarda açılır. Bu deneme, yalnızca recorder ekranında görüntü oynatılmasından daha kapsamlı bir kullanım kontrolüdür.

Teslim kalemi	Kanıt
Görüntü / kayıt	Görev testi ve playback/export
AI / entegrasyon	Olay, metadata ve performans kaydı
Kesinti / erişim	Kurtarma, yetki ve zaman testleri
İşletme	Envanter, yedek, bakım ve destek planı

Terimler ve uygulama soruları

Bir görüntü kaydı, kamera veri sayfası ve AI test dosyası üzerinde birlikte inceleyin.

Terim	Bu sayıdaki anlamı
FOV / px/m	Görüş alanı / hedef düzlemindeki piksel yoğunluğu
Shutter / FPS	Pozlama süresi / saniyedeki görüntü sayısı
Bitrate / retention	Veri hızı / kaydı tutma süresi
Metadata	Görüntüyle ilişkili nesne, zaman ve olay bilgisi
Detection / tracking	Nesne bulma / zaman içinde gözlemleri eşleme
Precision / recall	Alarmların doğruluğu / gerçek olayların yakalanması
LPC / LPR	Plaka görüntüsü yakalama / karakter tanıma
Drift / regression test	Koşul-performans kayması / değişim sonrası tekrar sınama

Proje üzerinde tartışın

1. Gece parlak görüntü veren iki kamerayı hangi hareket testiyle karşılaştırırsınız?

2. 100 gerçek olay, 80 doğru alarm ve toplam 100 alarm için precision/recall kaçtır?

3. Profile T bulunan bir sistemde AI olay aktarımı için hangi ek testler gerekir?

4. Export edilen kaydın maskesi, zamanı ve oynatılabilirliği hangi testle gösterilir?

MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

10

CCTV KAMERA VE YAPAY ZEKÂ

Seçim, projelendirme ve kabul kılavuzu

Yayın tarihi: 19/03/2026

Eğitici Yayın Serisi 10 / Sürüm 1.0

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr

+90 262 606 0002